

Lab de GN&C - abordagem a partir da solução de problemas

Proposta.

- Solução de problemas propostos a partir de modelagem e simulação no MATLAB.
- Os problemas serão propostos como atividades.
- Sua solução acompanhará um ou mais arquivos .m (script do MATLAB), onde o problema é modelado e a solução, via simulação, é obtida e apresentada.

PROBLEMA 3

Tema: Sistemas de coordenadas e tempo.

Conteúdo: Revisão de alguns sistemas de coordenadas comumente utilizados em engenharia aeroespacial e obtenção das transformações entre eles (matrizes de rotação). Relação dos sistemas de coordenadas com o tempo. Estudo dos diversos sistemas de medição do tempo utilizados na engenharia aeroespacial.

Objetivos: Conhecer, entender e aplicar. O aluno/a deverá estudar e/ou rever alguns sistemas de coordenadas comumente utilizados em engenharia aeroespacial, as transformações entre eles (matrizes de rotação) e a relação dos sistemas de coordenadas com o tempo. Uso de ferramenta computacional para simulação e obtenção de resultados (MATLAB ou similar).

Enunciado: Dado um vetor $\mathbf{a}$, em coordenadas geográficas (latitude geodésica, longitude e altitude), obter o mesmo vetor em coordenadas cartesianas terrestres, $\mathbf{a}_T$. Depois, obter a direção deste vetor (versor = vetor normalizado) em coordenadas cartesianas geocêntricas inerciais (SGI), $\mathbf{a}_I$, sabendo que ele foi medido as 21h43m35.0s do dia 20/06/2026 (U.T.).

Vetor $\mathbf{a}$: latitude geodética: **28° 14' 45.66"N**; longitude: **102° 01' 35,6"E**; altitude: 1800 m.

Perguntas (responder no relatório; pesquisar):

- 1) Qual é a localização do ponto dado (use o Google Maps).
- 2) O que é o tempo universal, U.T. (Universal Time)? Quantas variantes tem e qual é a sua variante utilizada no setor aeroespacial? Explique as diferenças entre as variações.
- 3) O que é a Data Juliana (DJ ou JD) e quais são as suas variações? Qual é a DJ do dia citado no enunciado?
- 4) No Brasil usa-se a data juliana modificada (DJM). O que é isso? Qual é a DJM com fração do dia na data e horário dados?
- 5) O que é o tempo sideral de Greenwich (TSG)? Qual a referência para sua medição? Qual é o valor em graus do TSG na data e horário dados?
- 6) Você consegue usar a direção inercial obtida para identificar que estrelas estavam sobre o céu do local citado na hora dada (uma constelação ou estrela)?

Solução (em etapas):

A) Escolha de um elipsoide de referência para modelagem da Terra (GRS80, WGS84, ITRF, outros?). Explicar a diferença entre eles. Definir aquele que usará.

B) Definição dos três sistemas de coordenadas:

i) Sistema de coordenadas cartesianas terrestres (SCT):

Definido como um sistema fixo na Terra, geocêntrico, tri-ortogonal e dextrogiro, com eixo Z para o Norte Terrestre, X no cruzamento do meridiano de Greenwich com o Equador, Y completa o sistema.

ii) Sistema de coordenadas geográficas: latitude, longitude e altitude

Obs.: Há dois tipos: geocêntricas e geodéticas (ou geodésicas). Estude os dois e suas diferenças. Também é um sistema fixo na Terra com os mesmos eixos de referência do sistema anterior. Associa às coordenadas cartesianas (x_T , y_T , z_T) as coordenadas geográficas (lat, long, alt) geodéticas.

Obs.: As coordenadas dadas são geodésicas (e não geocêntricas, como no problema 2, anterior).

iii) Sistema Geocêntrico equatorial Inercial (SGI):

Sistema tri-ortogonal dextrogiro: Z para o polo norte Celeste, X para o equinócio vernal (ponto Υ - cruzamento da eclíptica com o equador celeste) e Y completando a tríade.

i) Referência para a direção do equinócio vernal (ponto Υ) em que data mesmo?

ii) O mesmo SGI, porém em coordenadas esféricas (AR é Ascensão Reta, DEC é declinação) é utilizado nos catálogos estelares.

C) Obtenção das transformações entre os sistemas de coordenadas dados. Em especial, a transformação que leva do SCT ao SGI utiliza a posição sideral do meridiano de Greenwich no instante em que o vetor $\mathbf{a}$ foi medido.

Obs.: aqui, utilizar informação das referências Wertz (1978) e Escobal (1965) sobre transformação entre coordenadas, data juliana e tempo sideral de Greenwich. Explicitar o valor obtido e utilizado para o tempo sideral de Greenwich (em graus, 0° a 360°).

D) Efetuar as transformações. Obtenção dos vetores $\mathbf{a}_T$ e $\mathbf{a}_I$ (normalizados, i.é, só as direções).

E) Com o vetor $\mathbf{a}_I$, você pode identificar uma direção no céu local na hora dada e poderá verificar em um catálogo estelar que estrelas estavam ali. Vai precisar passar as coordenadas cartesianas para Ascensão Reta e Declinação (usadas nos catálogos de estrelas).

Referências para esta atividade:

- WERTZ, J. R. Spacecraft Attitude Determination and Control. London, D. Reidel, 1978. Cap. 1: item 1.4 - Time Measurements; Appendix J - Time Measurement Systems.
- ESCOBAL P. R. Methods of Orbit Determination. John Wiley and sons, New York, 1965.
- A.H. MURAD, K.D. JANG, G. ATALLAH, R. KARNE, J. BARAS. A Summary of Satellite Orbit Related Calculations. TECHNICAL RESEARCH REPORT. CSHCN T.R. 95-12 (ISR T.R. 95-107). Arquivo em pdf. Referência base: ESCOBAL P. R. Methods of Orbit Determination.